

The background is a dark blue-tinted image of an industrial factory floor. In the center, the text 'UnISENAI' is prominently displayed. To the right of the text, there are several semi-transparent circular graphics that look like data gauges or progress indicators. One gauge shows '80%', another shows '79%', and a larger one shows '94%'. There are also some faint numbers like '01-1000' visible on the background elements.

UnISENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Aula 1 - Introdução

Prof. Matheus Vanzan

Machine Learning

UniSENAI

Conteúdo

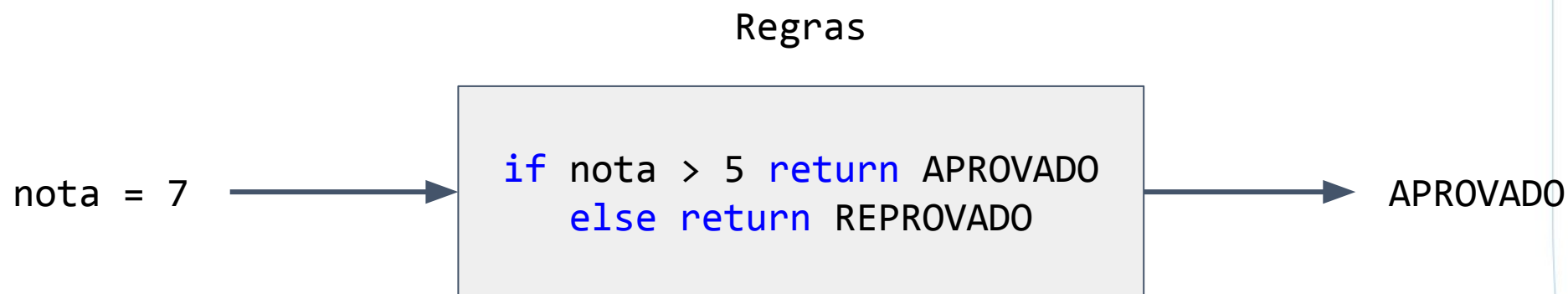
- ➔ O que é o Machine Learning (ou Aprendizado de Máquina)?
- ➔ Tipos de sistemas de Aprendizado
- ➔ Etapas do Treinamento de um modelo

Introdução

O que é Machine Learning?

O que é Machine Learning?

O que é Machine Learning?



Fácil de entender



A lógica é programada diretamente pelo humano



Não funciona bem em problemas complexos

O que é Machine Learning?

E para problemas mais complexos? 🤔



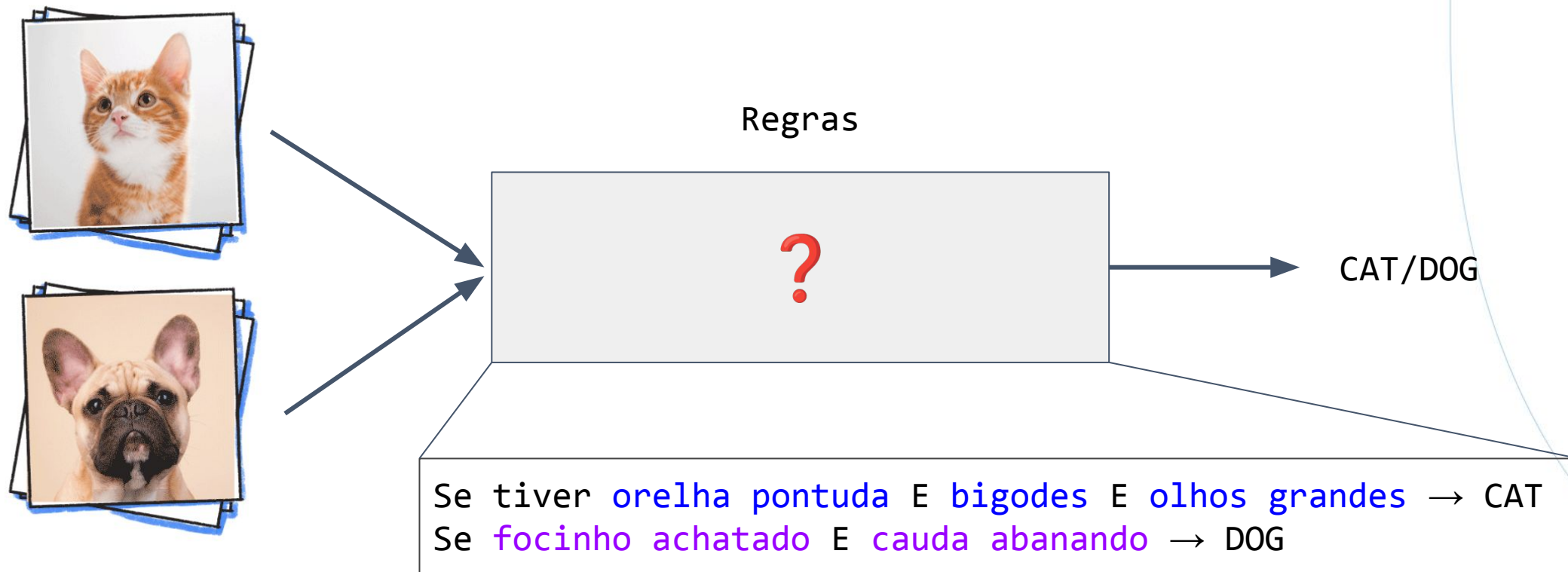
O que é Machine Learning?

E para problemas mais complexos? 🤔

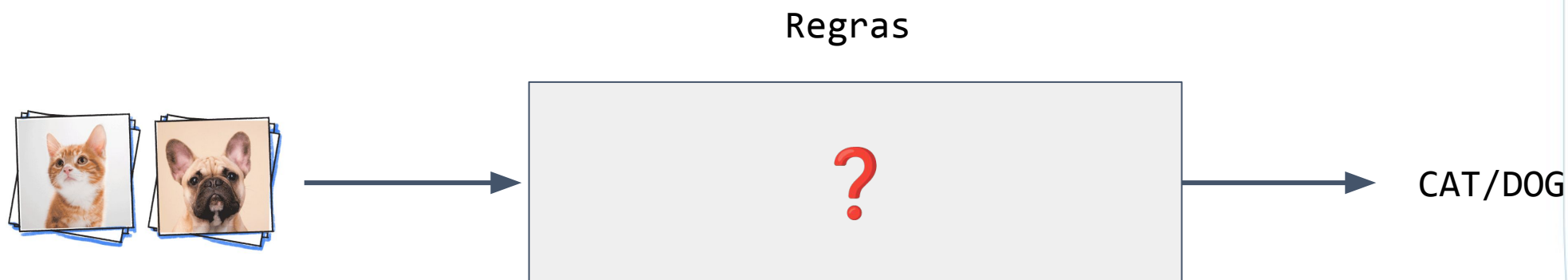


O que é Machine Learning?

E para problemas mais complexos? 🤔



O que é Machine Learning?



🤖 Difícil escrever regras manualmente (iluminação, ângulo, cor, raça...)

❌ Regras manuais não escalam bem

➡ Precisamos de uma solução para aprender **baseado em exemplos**

Machine Learning

- ➔ Subárea da IA focada em fazer **máquinas aprenderem** a partir de **dados de exemplo**
- ➔ Em vez de programar **regras**, fornecemos **exemplos** (dados)
- ➔ O objetivo é **generalizar padrões** para prever novos casos

Machine Learning



filtro de
spam



fraude em
cartões



preço de
imóveis



recomendação
de músicas



carros
autônomos



diagnóstico
médico



sugestão de
produtos



previsão do
tempo

Sistemas de Aprendizado

Tipos de Sistemas de Aprendizado de Máquina

Sistemas de Aprendizado



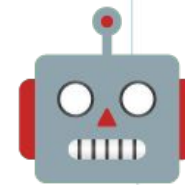
Supervisionado



Não supervisionado



Semi-supervisionado



Por reforço

Sistemas de Aprendizado



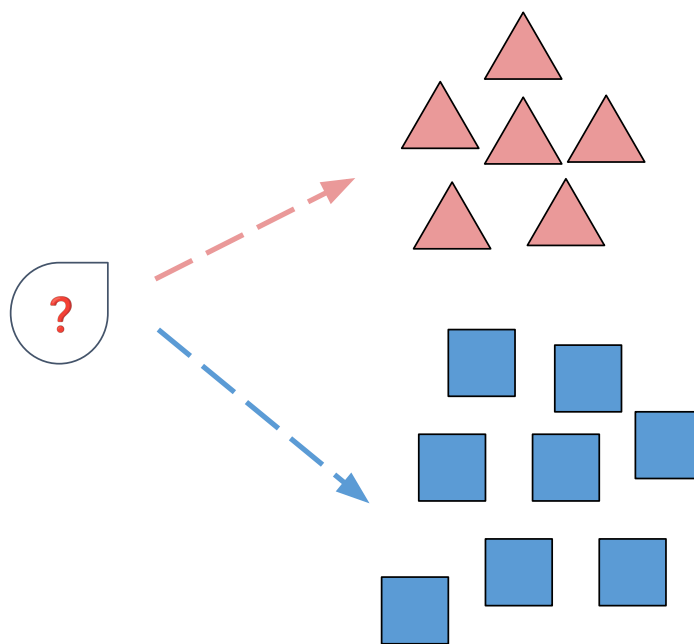
Supervisionado

- ➔ Algoritmos de **Classificação** e **Regressão**
 - ➔ Temos dados de entrada e **rótulos** ou **valores** de saída
 - ➔ Exemplos: KNN, Regressão Linear e Logística, SVM, Árvores de Decisão, ...
-
- 🔧 **Aplicações:** filtro de spam, precificação de imóveis, detecção de fraudes, etc

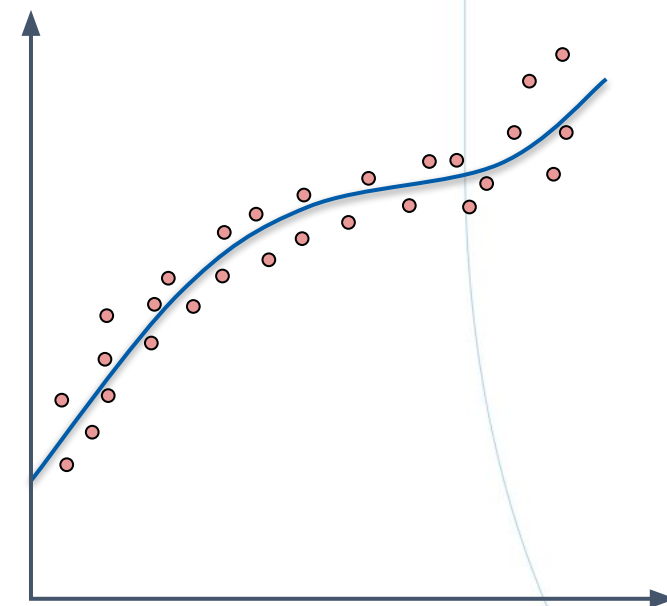
Sistemas de Aprendizado



Supervisionado



Classificação
saída discreta (labels)



Regressão
saída numérica

Sistemas de Aprendizado



Não supervisionado

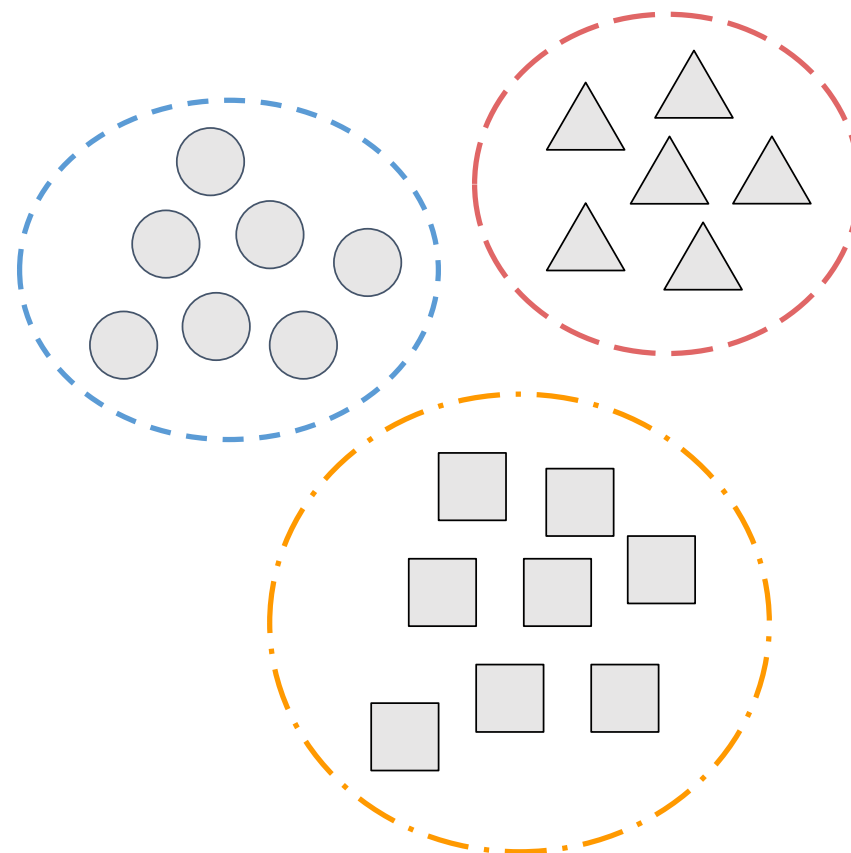
- Capaz de treinar **só com entradas** (sem rótulos)
- Algoritmos de Clustering e Associação
- Exemplos: k-Means, PCA, Apriori, ...

 **Aplicações:** segmentação de clientes, detecção de fraude bancária

Sistemas de Aprendizado



Não supervisionado



Clustering

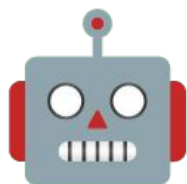
Sistemas de Aprendizado



Semi-supervisionado

- Muitos dados **NÃO rotulados** + poucos **rotulados**
- Pode envolver processos automáticos de rotulagem
-  **Aplicações:** reconhecimento de voz, classificação de imagens médicas

Sistemas de Aprendizado



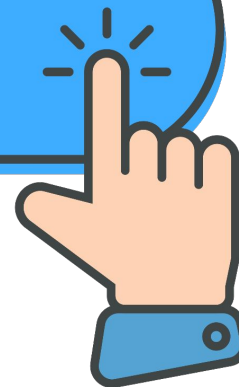
Por reforço

→ Aprende por métricas de **recompensa** e **punição**

→ Processo de “tentativa e erro”

🔧 **Aplicações:** jogos, carros autônomos, robôs aprendendo a realizar uma tarefa

PRÁTICA



Treinamento

Treinamento de modelos de Aprendizado

Treinamento

- Processo de **ajustar os parâmetros** de um modelo para que ele aprenda padrões a partir dos dados
- O modelo busca **minimizar** alguma **métrica de erro** entre previsões e valores reais
- Requer etapas de **avaliação** para verificar a capacidade de generalização
- Depende da qualidade e quantidade dos dados

Treinamento



**Pré-processamento
dos dados**



**Divisão em
treino e teste**



**Escolha e Treinamento
do modelo**



Avaliação

Treinamento



Pré-processamento
dos dados

- Tratar valores **ausentes** ou **inconsistentes**
- Remover **duplicatas** e **outliers** (quando necessário)
- Normalizar ou **padronizar** variáveis numéricas
- Transformar variáveis **categóricas** em numéricas (Ex: one-hot encoding)
- Operações específicas de **tratamento** dos dados

Treinamento



Divisão em
treino e teste

- ➔ **Separar** os dados em dois (ou três) **conjuntos**:
 - Treino → usado para **ajustar** os parâmetros do modelo
 - Validação → usado para tunar hiperparâmetros
 - Teste → usado apenas na etapa final para **avaliar** generalização
- ➔ Regra comum: 70% treino, 30% teste (mas pode variar)
- ➔ Garantir que os conjuntos sejam representativos da realidade

Treinamento



Escolha e Treinamento
do modelo

- Selecionar **algoritmo adequado** ao tipo de problema (classificação, regressão, clustering...)
- O objetivo é **minimizar o erro** entre previsão e valor real

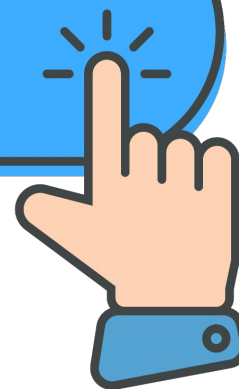
Treinamento



Avaliação

- Testar o modelo com dados **nunca vistos**
- Comparar **previsões** com **valores reais**
- Avaliação de **métricas**: acurácia, precisão, erro médio absoluto (MAE), erro quadrático médio (MSE), R^2
- Avaliação justa: usar técnicas avançadas como Grid Search ou Validação Cruzada

PRÁTICA



UniSENAI

Rodovia SC-401, 3730, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC

 3239 5745

unisenaisc.com.br



SENAI